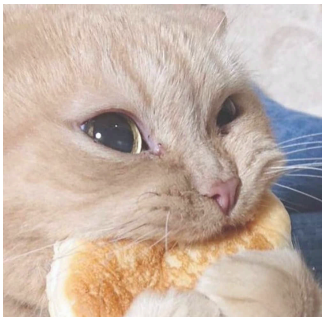
# 数论初步

作者：leq

时间：March 12, 2026



# 目录

**第一章 整除、素数** **1**
1.1 素数与合数 . . . . . 1
1.2 算术基本定理 . . . . . 2

**第二章 最大公因数、最小公倍数、一次不定方程** **3**
2.1 最大公因数和最小公倍数 . . . . . 3
2.2 素因数分解式；最大公因数和最小公倍数的更多性质 . . . . . 4
2.3 辗转相除法与一次不定方程 . . . . . 5

**第三章 数论函数与素因子分析初步** **8**
3.1 数论函数初步 . . . . . 8
3.2 素因子分析几例 . . . . . 9

**第四章 同余、简单同余方程** **11**
4.1 同余的基本性质；一元一次同余方程 . . . . . 11
4.2 剩余类、完全剩余系、既约剩余系 . . . . . 12
4.3 剩余系的整体性质和结构 . . . . . 13
4.4 欧拉函数及其应用 . . . . . 15
4.5 既约剩余系中元素的乘积 . . . . . 17
4.6 模为素数的一元同余方程 . . . . . 19

# 第一章 整除、素数

## 1.1 素数与合数

整除的性质非常显然，略.

在开始正式证明前先强调一点基本想法；这些想法将在证明中反复出现.

第一个想法是包含和相等的转化. 用形如 $A \subseteq B, B \subseteq A$ 的条件得到 $A = B$，或者是用 $x \le y, y \le x$ 得到 $x = y$，用包含/大小关系来代替相等性的证明. 一般来说前者比后者容易证明得多. 对于数论问题，常用的还有 $x \mid y, y \mid x \Rightarrow |x| = |y|$. 还有另外一个方向，即给定相等条件时，弱化条件转而考虑整除关系得到结果. 如形如 $ab = cd$ 的式子，尽管 $ab \mid cd$ 这种用处不大，但是再弱化得到 $a \mid cd, b \mid cd$ 往往能得到一些比较重要的关系.

第二个想法是取最大数或最小数，性质会比较好. 一个典型的应用是，在一定的周期条件下，最小性诱导整除性；大致就是作带余除法，由最小性得到不能存在余数. 后面的一些证明会显示的更清楚一些.

第三个想法是计算元素的"贡献": 答案最终包含若干种情况，每种情况中每个元素给答案加上了一定的贡献. 此时我们不枚举情况，而是计算每个元素在所有情况中的贡献之和，常常能得到较好的结果. 具体操作体现在素因子分析，以及交换求和顺序这样.

第四个想法是等价关系、等价类，数论中主要是同余关系. 同一个等价类下的元素共享等价关系导出的性质；考虑等价类整体，往往显得比考察原始的每个元素更显得本质. 跑题：集合在等价关系 $\sim$ 下形成的等价类构成的集合记作 $A/\sim$，这个构造称为商集. 从名称可以看出来它和商群、商环这类东西有关.

素数和合数一般在 $\mathbb{N}$ 中定义.

**定义 1.1 (素数与合数)**

设 $p \in \mathbb{N}, p \ne 0, 1$. 若 $p$ 只有因数 $1, p$，称 $p$ 为素数. 若其还有其他因数，称 $p$ 为合数. ♣

于是自然数就被分成了 $0, 1$，素数，合数四部分. 这里作一个记号上的约定，在之后的行文中，若未加说明，$p$ 都代表素数.

**命题 1.1 (素数与合数的基本性质)**

1. $\forall a \ge 2, \exists p_1, \cdots, p_s : a = p_1 \cdots p_s$
2. $\forall a > 2, a$ 为合数，则 $\exists p \mid a : p \le \sqrt{a}$
3. 素数有无穷个.
4. 对于任意 $N > 1$，存在连续 $N$ 个合数. ♠

**证明**

性质 1：反证，考虑不能用素数乘积表示的最小的数，则这个数为合数 (若为素数则与不能用素数乘积表示矛盾). 于是该数可以被表示为两个 $> 1$ 的数的乘积，且这两个数不属于上述集合 (否则与最小性矛盾). 我们可以将这两个数表示为素数乘积. 则原数也可以表示为素数乘积. 矛盾. 证毕.

性质 2：合数可以被表示为至少两个素数的乘积，都大于 $\sqrt{a}$ 显然矛盾.

性质 3：证明是熟知的，设全部的素数为 $p_1, \cdots, p_s$，则 $p_1 \cdots p_s + 1$ 不被任何一个素数整除，矛盾.

性质 4：$(N+1)!+2, (N+1)!+3, \cdots, (N+1)!+(N+1)$ 都是合数.

根据上面性质 2 我们得到 Eratosthenes 筛法:

**命题 1.2 (Eratosthenes 筛法)**

从 2 开始，每次首个未被删除的数为新的素数，筛去它的所有倍数. 将 2 至 $\sqrt{N}$ 之间的所有素数的倍数删去，就得到了 $N$ 以内的素数表.

**例题 1.1** $N = 10$ 时的 Eratosthenes 筛法

初始为 $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$.

当前首个未被筛选到的是 2, 它是素数. 筛去其所有倍数.

剩余 $3, 5, 7, 9$，则 3 为素数，继续筛去其所有倍数.

剩余 $5, 7$，而我们已经完成了对所有小于 $\sqrt{10}$ 的素数的倍数的剔除. 故剩余的都为素数.

综上所述，10 以内的全部素数为 $2, 3, 5, 7$.

## 1.2 算术基本定理

课本没有给出算术基本定理的证明. 常规的途径需要用到最大公因数的性质，不过存在只用整除和带余除法的做法：

**引理 1.1 (算术基本引理)**

$$p \mid a_1 \cdots a_k \Rightarrow p \mid a_1, \cdots, p \mid a_k \text{ 至少有一个成立.}$$

**证明**

只需要证 $k = 2$ 的情况, 即 $p \mid a_1 a_2 \Rightarrow p \mid a_1$ 或 $p \mid a_2$, $k$ 更大的情况归纳即得.

不妨设 $p \nmid a_1$. 关键在于，数列 $a_1, 2a_1, \cdots, na_1, \cdots$ 中最小的满足 $p \mid na_1$ 的数为 $pa_1$. 设有 $n < p, p \mid na_1$，则有 $p = q_1 n + r_1, 1 \le r_1 < n$. (若 $r_1 = 0$ 则 $n \mid p$，矛盾) 于是 $p \mid pa_1 \Rightarrow p \mid q_1 na_1 + r_1 a_1 \Rightarrow p \mid r_1 a_1$，矛盾.

回到原题，设 $a_2 = q_2 p + r_2, 0 \le r_2 < p$. 则 $p \mid a_1(q_2 p + r_2) \Rightarrow p \mid r_2 a_1 \Rightarrow r_2 = 0 \Rightarrow p \mid a_2$，其中倒数第二步是根据刚推出的结论得出的.

证明过程中两次用了“第二个想法”，使用最小性得到了整除性.

**定理 1.1 (算术基本定理)**

设 $a > 1$，必有 $a = p_1 \cdots p_s$，且不计次序该式唯一.

有了上面的引理，证明是容易的. 只需排一下序.

**证明**

根据 1.1 性质 1，设 $a = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_r$，并且有 $p_1 \le \cdots \le p_s, q_1 \le \cdots \le q_r$. 不妨设 $s \le r$. 注意到 $q_1 \mid a$，故 $\exists p_j, q_1 \mid p_j$，由素数定义知 $q_1 = p_j$. 同理有 $p_1 = q_i$. 得到 $q_1 \le q_i = p_1 \le p_j$，故 $p_1 = q_1$. 同理得到 $p_2 = q_2, \cdots p_s = q_s$. 于是有 $q_{s+1} \cdots q_r = 1$，故 $r = s$. 至此证毕.

**注**

代数上，算术基本引理给出了素数的更精确的定义. 满足先前给出的定义的数被称为不可约数. 在一般的代数结构中，素数与不可约数不等价，算术基本定理也并非一定适用.

考虑环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{\alpha = a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$，容易验证封闭性并定义相应的整除概念. 算术基本定理在这里不成立，如 $9 = (2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5}) = 3 \cdot 3$. 容易看出 3 是不可约数但不是素数：$3 \mid 9 = (2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5})$，但 $3 \nmid 2+\sqrt{-5}$，$3 \nmid 2-\sqrt{-5}$.

# 第二章 最大公因数、最小公倍数、一次不定方程

## 2.1 最大公因数和最小公倍数

先明确定义.

**定义 2.1 (公因数、公因数集、最大公因数、互素)**

设有 $a_1,\cdots,a_n$，若 $d \mid a_1,\cdots,d \mid a_n$，称 $d$ 为 $a_1,\cdots,a_n$ 的公因数.
记这些公因数组成的集合为 $\mathcal{D}(a_1,\cdots,a_n)$，由 $|d| \le |a_j|$ 及 $\pm 1 \in \mathcal{D}$ 显见集合有限且非空.
定义 $\mathcal{D}(a_1,\cdots,a_n)$ 中最大的数为最大公因数，记作 $(a_1,\cdots,a_n)$.
特别地，若 $(a_1,\cdots,a_n)=1$，称这些数互素. ♣

这里引入公因数集还是比较巧妙的. 证明最大公因数相同，有时只需证公因数集相同.
下面我们给出一些简单的性质.

**命题 2.1 (最大公因数的基本性质)**

1. $(a_1,a_2)=(a_2,a_1)=(-a_1,a_2)=(|a_1|,|a_2|)$
2. $a_1 \mid a_j (2 \le j \le n) \Rightarrow (a_1,\cdots,a_n)=|a_1|$
3. $(a_1,a_2)=(a_1,a_2,a_1x)$
4. $(a_1,a_2)=(a_1,a_2+a_1x)$
5. $(p,a_1)=\begin{cases} p, & p \mid a_1 \\ 1, & p \nmid a_1 \end{cases}$
6. $\mathcal{D}(a_1,\cdots,a_n)=\mathcal{D}(a : a=a_1x_1+\cdots+a_nx_n)$ ♠

除去由定义立即得到的性质 2，从公因数集合的角度看待，这些性质是显然的. 这里只证明性质 6.

**证明** 从 $d \mid a_i$ 直接得到 $d \mid a_1x_1+\cdots+a_nx_n$，于是 $\mathcal{D}(a_1,\cdots,a_n) \subseteq \mathcal{D}(a : a=a_1x_1+\cdots+a_nx_n)$. 另一个方向取数的时候，对于某一个 $i$ 分别取 $x_i, x_i+1$，相减就只剩下 $a_i$.

上面的证明通过“第一个想法”证明集合相等. 再结合“第二个想法”我们自然得到

**定理 2.1 (最大公因数的线性组合表示)**

$$(a_1,\cdots,a_k)=\min(s>0 : s=a_1x_1+\cdots+a_kx_k)$$

推论: $\exists x_1,\cdots,x_k$ 使 $a_1x_1+\cdots+a_kx_k=(a_1,\cdots,a_k)$. ♡

**证明** 记 $S=\{s : s=a_1x_1+\cdots+a_kx_k\}$，显见 $0<a_1^2+\cdots+a_k^2 \in S$，则 $S$ 中有正整数，可以令其中最小的正整数为 $s_0$. 任取公因数 $d \mid a_j$，根据整除性质有 $d \mid s_0$，则 $|d| \le s_0$. 设 $a_j=q_js_0+r_j, 0 \le r_j < s_0$. 显然 $r_j=a_j-q_js_0 \in S$，则因为 $s_0$ 是最小正整数，只能有 $r_j=0$. 故 $s_0 \mid a_j$，即 $s_0$ 是公因数. 根据上面的 $|d| \le s_0$，知 $s_0=(a_1,\cdots,a_k)$.

推论自然成立.

上面的证明中 $a_j$ 默认指的是对于所有的 $a_j$（**这只是本人的一个偷懒写法**），之后也采用这样的约定.

接下来先给出一条最大公因数的性质. 我们将从两个不同角度来进行证明.

**定理 2.2**

$$m \mid (a_1,\cdots,a_n) \Rightarrow (a_1/m,\cdots,a_n/m)=(a_1,\cdots,a_n)/m$$ ♡

仍然使用“第一个想法”，通过证明相互的大小关系 / 相互整除得到相等. 第一个证明直接基于定义:

**证明** 记 $D=(a_1,\cdots,a_n), d=(a_1/m,\cdots,a_n/m)$.

$m \mid D, D \mid a_j \Rightarrow m \mid a_j$，于是 $(D/m) \mid (a_j/m)$，根据 $d$ 的最大性有 $D/m \le d$，即 $D \le md$.

另一方面，有 $d \mid (a_j/m) \Rightarrow md \mid a_j$，根据 $D$ 的最大性有 $md \le D$.

故 $md = D$.

这样做还是比较艰难的，并且比较依赖于问题的具体形式. 使用 2.1 这个结论近乎显然：

**证明**

$$D = (a_1, \cdots, a_n) = \min(a_1x_1 + \cdots + a_nx_n)$$

$$d = (a_1/m, \cdots, a_n/m) = \min((a_1x_1 + \cdots + a_nx_n)/m) = \min(a_1x_1 + \cdots + a_nx_n)/m$$

于是 $md = D$.

接下来讨论最小公倍数.

**定义 2.2 (公倍数、公倍数集、最小公倍数)**

设有 $a_1 \cdots a_n \ne 0$，若有 $a_1 \mid l, \cdots, a_n \mid l$，称 $l$ 是 $a_1, \cdots, a_n$ 的公倍数.

我们记这些公倍数组成的集合为 $\mathcal{L}(a_1, \cdots, a_n)$，由 $a_1 \cdots a_n \in \mathcal{L}$ 知集合非空.

定义 $\mathcal{L}(a_1, \cdots, a_n)$ 中的最小正数为最小公倍数，记作 $[a_1, \cdots, a_n]$. ♣

类比最大公因数我们有下面的结论：

**命题 2.2 (最小公倍数的基本性质)**

1. $[a_1, a_2] = [a_2, a_1] = [-a_1, a_2] = [|a_1|, |a_2|]$
2. $a_j \mid a_1 (2 \le j \le n) \Rightarrow [a_1, \cdots, a_n] = |a_1|$
3. $d \mid a_1 \Rightarrow [a_1, a_2] = [a_1, a_2, d]$
4. $[ma_1, \cdots, ma_n] = m[a_1, \cdots, a_n]$ ♠

最小公倍数的性质没有最大公因数那么好. 我们现在被迫使用定义来证明性质 4.

**证明** 记 $L = [ma_1, \cdots, ma_n], l = [a_1, \cdots, a_n]$.

一方面有 $ma_j \mid L \Rightarrow a_j \mid (L/m) \Rightarrow l \le (L/m) \Rightarrow ml \le L$,

另一方面有 $a_j \mid l \Rightarrow ma_j \mid ml \Rightarrow L \le ml$.

则 $L = ml$，证毕.

## 2.2 素因数分解式；最大公因数和最小公倍数的更多性质

能不能做得更简单？

先前我们已经证明了算术基本定理. 使用素因数分解式我们能够方便地表示最大公因数和最小公倍数. 首先我们对分解式中相同的素数进行合并，得到 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, p_1 < p_2 < \cdots < p_s$，则有：

**定理 2.3 (素因数分解式的性质)**

1. $d \mid n, d > 0 \Leftrightarrow d = p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s}, 0 \le e_j \le \alpha_j, 1 \le j \le s$
2. 设 $m = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}$，则 $(n, m) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}, [n, m] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$ ♡

**证明** 只需证性质 1，性质 2 作为推论自然成立. $\Leftarrow$ 的方向是显然的. 对于 $\Rightarrow$ 的方向，考察 $d$ 的任意一个素因数 $p$，由 1.1 以及素数定义即得 $p$ 为 $p_j$ 之一. 反证容易看出 $e_j \le \alpha_j$.

**注** 以素数为基，素因数分解式可以看作是给出了正整数在一个无限维空间下的坐标. 对于两个互素的正整数它们对应的向量点乘为 0，即垂直，因此有的材料中也将互素关系记作 $a \perp b$.

引入下面简洁的记号：

**定义 2.3 (整数的 $p$ 进赋值)**

对于素数 $p$ 和非零整数 $n$，当 $p^k \mid n, p^{k+1} \nmid n$ 时，称 $p^k$ 恰整除 $n$，记作 $p^k \| n$，$v_p(n) = k$.
换句话说，$n = p_1^{v_{p_1}(n)} \cdots p_k^{v_{p_k}(n)}$.

我们列举一些 $v_p(n)$ 的基本性质，这些都是显然的. 前两条性质是 2.3 的重述，后两条性质直接使用整除性质容易证明.

**命题 2.3 ($v_p(n)$ 的基本性质)**

1. $a \mid b \Leftrightarrow \forall p, v_p(a) \le v_p(b)$
2. $v_p((a,b)) = \min(v_p(a), v_p(b)), v_p([a,b]) = \max(v_p(a), v_p(b))$
3. $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$
4. $v_p(a+b) \ge \min(v_p(a), v_p(b))$，且当 $v_p(a) \ne v_p(b)$ 时必然取等.

这些性质容易扩展到多个数的情形，不再赘述.

回到 2.2 的性质 4，我们可以通过分析每个素因子的次数证明等式. 这里使用了“第三个想法”，将整体 $n = p_1^{v_{p_1}(n)} \cdots p_k^{v_{p_k}(n)}$ 拆成了每一个元素 $p$ 带来的贡献或影响.

**证明** 任取素数 $p$，有

$$v_p([ma_1, \cdots, ma_n]) = \max_j(v_p(m) + v_p(a_j)) = v_p(m) + \max_j(v_p(a_j)) = v_p(m[a_1, \cdots, a_n])$$

再由 $n = p_1^{v_{p_1}(n)} \cdots p_k^{v_{p_k}(n)}$ 即得结论.

下面列举了一些最大公因数和最小公倍数的常用性质，经过以上的技术铺垫，都是容易证明的.

**定理 2.4 (最大公因数理论)**

1. $a_j \mid c \Leftrightarrow [a_1, \cdots, a_k] \mid c$，这说明最小公倍数的“最小”实际上是整除意义下的最小.
2. $D = (a_1, \cdots, a_k) \Leftrightarrow D \mid a_j; d \mid a_j \Rightarrow d \mid D$，这说明最大公因数的“最大”实际上是整除意义下的最大.
3. $m(b_1, \cdots, b_k) = (mb_1, \cdots, mb_k)$
4. $(a_1, \cdots, a_k) = ((a_1, a_2), a_3, \cdots, a_k)$
   推论: $(a_1, \cdots, a_k) = ((a_1, \cdots, a_l), (a_{l+1}, \cdots, a_k))$
5. $(m, a) = 1 \Rightarrow (m, ab) = (m, b)$
6. $(m, a) = 1, m \mid ab \Rightarrow m \mid b$
   推论: $(m_1, m_2) = 1, m_1 \mid n, m_2 \mid n \Rightarrow m_1 m_2 \mid n$
7. $[a_1, a_2](a_1, a_2) = |a_1 a_2|$

以性质 5 为例，我们可以用线性组合性质:

**证明** 设 $D = (m, ab) = mx_1 + aby_1, d = (m, b) = mx_2 + by_2, mx_0 + ay_0 = 1$，
其中一个方向 $d \mid m, d \mid b \Rightarrow d \mid D$ 是容易的.
另一个方向由 $mx_0 b + aby_0 = b, D \mid m, D \mid ab \Rightarrow D \mid b$，结合 $D \mid m$ 和性质 2 得到 $D \mid d$.

但很明显更简单的做法是分析素因子:

**证明** 给定 $p$，由条件有 $v_p(m) = 0$ 或 $v_p(a) = 0$，显然 $\min(v_p(m), v_p(a) + v_p(b)) = \min(v_p(m), v_p(b))$.

## 2.3 辗转相除法与一次不定方程

我们深入研究一下最大公因数作为线性组合时的各项系数.

**命题 2.4 (辗转相除法)**

设有 $u_0, u_1$，不妨设 $u_1 > 0$. 我们重复进行带余除法:

$$\begin{aligned} u_0 &= q_0 u_1 + u_2, & 0 < u_2 < u_1 \\ u_1 &= q_1 u_2 + u_3, & 0 < u_3 < u_2 \\ &\vdots \\ u_{k-1} &= q_{k-1} u_k + u_{k+1}, & 0 < u_k < u_{k-1} \\ u_k &= q_k u_{k+1}, & 0 < u_{k+1} < u_k \end{aligned}$$

注意到 $u_1 > u_2 > \cdots > u_k > u_{k+1} > 0$，则该过程必会停止，不会无限重复下去.

有了辗转相除法，我们可以推知以下结论.

**命题 2.5**

1. $(u_0, u_1) = (u_1, u_2) = \cdots = (u_k, u_{k+1}) = u_{k+1}$
2. $\exists x_0, x_1$ 使 $u_0 x_0 + u_1 x_1 = (u_0, u_1)$
3. $d \mid u_0, d \mid u_1 \Leftrightarrow d \mid (u_0, u_1)$

**证明** 性质 1: 由我们有 $(u_{i-1}, u_i) = (u_i, q_{i-1} u_i + u_{i+1}) = (u_i, u_{i+1})$，即得结论.

性质 2: 实际上就是线性组合. $u_{k+1}$ 可表示为 $u_k$ 和 $u_{k-1}$ 的线性组合，$u_k$ 可表示为 $u_{k-1}$ 和 $u_{k-2}$ 的线性组合，以此类推，故 $u_{k+1}$ 可表示为 $u_0$ 和 $u_1$ 的线性组合.

性质 3: 由性质 2 显然.

上面的性质 2 与性质 3 都是我们已经了解的，这里给出了一种更具构造性的证法. 性质 1 给出了最大公因数的具体计算方法，而性质 2 实际上给出了不定方程 $u_0 x_0 + u_1 x_1 = (u_0, u_1)$ 的一个特解的具体计算方法.

这里采用简单的记号，记 $a$ 除以 $b$ 的余数为 $a \bmod b$（这个记号仅在这里使用一次），商为 $\lfloor a/b \rfloor$（向下取整），即 $a \bmod b = a - \lfloor a/b \rfloor b$.

**命题 2.6 (（扩展）Euclid 算法)**

最大公因数 $(a, b)$ 可以递归计算:

$$(a, b) = \begin{cases} (b, a \bmod b), & b \neq 0 \\ a, & b = 0 \end{cases}$$

对于不定方程 $ax + by = (a, b)$ $(b > 0)$，考察不定方程 $a'x' + b'y' = (a', b')$，其中 $a' = b, b' = a \bmod b$，则特解 $x, y$ 可由特解 $x', y'$ 得到:

$$\begin{cases} x = y' \\ y = x' - \lfloor a/b \rfloor y' \end{cases}$$

这给出了递归计算不定方程 $ax + by = (a, b)$ 特解的方法.（显然，$b = 0$ 时有特解 $x = 1, y = 0$）

**证明** 最大公因数的计算就是上面性质 1 的翻译.

对于不定方程特解的计算，直接展开不定方程 $a'x' + b'y' = (a', b')$ 得到

$$bx' + (a - \lfloor a/b \rfloor b) y' = (b, a \bmod b)$$

$$ay' + b(x' - \lfloor a/b \rfloor y') = (a, b)$$

对比即可.

**例题 2.1** 上面的不定方程特解算法更适用于编程求解. 实际手动计算时可以在辗转相除过程中计算线性组合. 如求 $10x + 6y = (10, 6)$ 的一组特解，辗转相除 $(10, 6) = (6, 4) = (4, 2) = 2$，过程中有 $4 = 10 - 6, 2 = 6 - 4 = 6 - (10 - 6) = 2 \times 6 - 10$.

一般地，我们讨论一次不定方程 $\sum_{j=1}^{k} a_j x_j = c$，首先考虑解的存在性.

**定理 2.5 (Bézout 定理)**

原方程有解当且仅当 $(a_1, \cdots, a_k) \mid c$.

**证明** 根据 2.1, 解一定存在. (性质里得出的解乘上 $c/(a_1, \cdots, a_k)$ 即得解) 另一方面上式若有解, 则显然 $(a_1, \cdots, a_k)$ 整除左边, 因此也整除右边, 即 $(a_1, \cdots, a_k) \mid c$.

因此我们只需解方程 $\sum_{j=1}^{k} a_j x_j = (a_1, \cdots, a_k)$. 对于二元一次不定方程, 具体的解法是容易的.

**定理 2.6 (二元一次不定方程的通解)**

设二元一次不定方程 $ax + by = n$ 存在特解 $(x_{1,0}, x_{2,0})$，则其通解为

$$\begin{cases} x_1 = x_{1,0} + \dfrac{a_2}{(a_1, a_2)} t \\ x_2 = x_{2,0} - \dfrac{a_1}{(a_1, a_2)} t \end{cases}, t \in \mathbb{Z}$$

上述通解式的验证是容易的. 我们来证明通解一定是上面的形式.

**证明** 对 $a_1 x_1 + a_2 x_2 = a_1 x_{1,0} + a_2 x_{2,0}$ 化简得:

$$\frac{a_1}{(a_1, a_2)}(x_1 - x_{1,0}) = -\frac{a_2}{(a_1, a_2)}(x_2 - x_{2,0})$$

由 2.2 有 $(a_1/(a_1, a_2), a_2/(a_1, a_2)) = 1$, 而右侧系数 $a_2/(a_1, a_2)$ 整除左侧（“第一个想法”），故 $x_1 - x_{1,0} = \dfrac{a_2}{(a_1, a_2)} t$, 化简即得通解.

总结一下，对于二元一次不定方程，具体操作步骤为:

1. 辗转相除求 $(a, b)$，判断原方程是否存在解.
2. 计算线性组合求出 $ax + by = (a, b)$ 的一组特解，进而得到原方程的一组特解.
3. 通解公式导出通解. 可根据实际情况调整 $t$ 的范围选择需要的通解.

**注** 多元一次不定方程可以化成二元一次不定方程组: 令 $g_1 = a_1, g_2 = (a_1, a_2), \cdots, g_{k-1} = (a_1, \cdots, a_{k-1})$ 并引入 $y_j$, 则原方程 $\sum_{j=1}^{k} a_j x_j = c$ 等价于:

$$\begin{cases} g_1 x_1 + a_2 x_2 = g_2 y_2 \\ g_2 y_2 + a_3 x_3 = g_3 y_3 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ g_{k-2} y_{k-2} + a_{k-1} x_{k-1} = g_{k-1} y_{k-1} \\ g_{k-1} y_{k-1} + a_k x_k = c \end{cases}$$

然后将右侧的 $y_j$ 视为参数, 求出每个不定方程的通解 (显见都可解), 最后消去 $y_j$ 即可. 这样最终通解会包含 $k-1$ 个参数. 完整的等价性证明讨论比较复杂，略.

# 第三章 数论函数与素因子分析初步

## 3.1 数论函数初步

数论函数指定义域为正整数，值域（更精确地讲是陪域）为复数的函数.

限于当前已有的知识储备，本章只讨论除数函数这一具体函数.

**定义 3.1 (除数函数)**

定义除数函数:

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$$

特别地，$k = 0$ 时表示 $n$ 的因子个数，此时函数也记作 $d(n)$；$k = 1$ 时表示 $n$ 的因子和，此时函数也简记作 $\sigma(n)$.

除数函数的前缀和可以化为比较好的形式:

**命题 3.1 (除数函数前缀和)**

$$\sum_{j=1}^{n} \sigma_k(j) = \sum_{d=1}^{n} d^k \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$$

**证明** 写成双重求和的形式并交换求和顺序:

$$\sum_{j=1}^{n} \sigma_k(j) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{d|j} d^k = \sum_{d=1}^{n} \sum_{d|i} d^k = \sum_{d=1}^{n} d^k \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$$

注意其中“第三个想法”的应用，计算每个 $d$ 的贡献. 对 $na = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ 进行素因子分解以得到更加可行的计算式:

**命题 3.2 (除数函数的计算)**

$$\sigma_k(n) = \prod_{j=1}^{s} \sum_{r=0}^{\alpha_j} p_j^{kr} = \prod_{j=1}^{s} \sigma_k(p_j^{\alpha_j})$$

特别地，

1. $d(n) = \prod_{j=1}^{s} (\alpha_j + 1)$
2. $k \neq 0$ 时等比数列求和得到 $\sigma_k(n) = \prod_{j=1}^{s} \dfrac{(p_j^k)^{\alpha_j+1} - 1}{p_j^k - 1}$

**证明** 利用 2.3 直接枚举所有因数:

$$\sigma_k(n) = \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{e_s=0}^{\alpha_s} p_1^{ke_1} \cdots p_s^{ke_s} = \left( \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} p_1^{ke_1} \right) \cdots \left( \sum_{e_s=0}^{\alpha_s} p_s^{ke_s} \right) = \prod_{j=1}^{s} \sum_{r=0}^{\alpha_j} p_j^{kr}$$

原定理的第二步等号直接验证即可.

观察 $\sigma_k(n) = \prod_{j=1}^{s} \sigma_k(p_j^{\alpha_j})$，自然有下面的定义:

**定义 3.2 (积性函数、完全积性函数)**

若数论函数 $f(n)$ 满足对任意互素的 $n, m$ 有 $f(nm) = f(n)f(m)$，称 $f(n)$ 为积性函数.

特别地若 $\forall n, m, f(nm) = f(n)f(m)$，称 $f(n)$ 为完全积性函数.

根据上面的分解式容易验证 $\sigma_k(n)$ 是积性函数.

作为一点应用，下面给出偶完全数的表达式. 完全数指的是满足 $\sigma(n) = 2n$ 的数.

**定理 3.1 (偶完全数的表示)**

设 $n$ 为偶完全数，则 $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$，其中 $p, 2^p - 1$ 为素数.

**证明** 我们无需预先知道结果的形式，直接推导即可得出. 设 $n = 2^k m$ $(2 \nmid m)$，代入 $\sigma(n) = 2n$ 得

$$2^{k+1}m = \sigma(2^k m) = \sigma(2^k)\sigma(m) = (2^{k+1} - 1)\sigma(m)$$

由 $(2^{k+1} - 1) \mid 2^{k+1}m$ 得到 $m = (2^{k+1} - 1)t, \sigma(m) = 2^{k+1}t = m + t$，于是只能 $t = 1$，且 $2^{k+1} - 1$ 为素数. 此时 $k + 1 = p$ 为素数（熟知因式分解 $(2^x - 1) \mid (2^{xy} - 1)$，于是 $s$ 为合数导致 $2^s - 1$ 为合数），代回即得 $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$.

这个证明重点关注其中“第一个想法”$(2^{k+1} - 1) \mid 2^{k+1}m$ 得出优秀性质，以及 $\sigma(m)$ 与 $m$ 过于接近的动机.

对于一般的积性函数 $f(n)$，我们可以用它构造出更多的积性函数. 下面是一个典型的构造：

**定理 3.2**

设 $f(n)$ 为积性函数，则 $F(n) = \sum\limits_{d \mid n} f(d)$ 是积性函数.

**证明** 对于互素的 $n, m$，计算

$$F(n)F(m) = \left(\sum_{x \mid n} f(x)\right)\left(\sum_{y \mid m} f(y)\right) = \sum_{x \mid n}\sum_{y \mid m} f(x)f(y) = \sum_{x \mid n}\sum_{y \mid m} f(xy) = \sum_{d \mid nm} f(d) = F(nm)$$

第三个等号处分析素因子容易看出 $(x, y) = 1$.

对于第四个等号考虑有序对 $x, y \mapsto d$ 的双射 $d = xy; x = (d, n), y = (d, m)$ 即可，分析素因子容易证明 $xy = d$.

**注** 上方的构造是 Dirichlet 卷积的特殊情况. 对于数论函数 $f(n), g(n)$，其 Dirichlet 卷积定义为

$$h(n) = \sum_{d \mid n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

采用与上面证明相似的做法，可以证明 $f, g$ 均为积性函数时 $h$ 为积性函数.

## 3.2 素因子分析几例

我们对素因子分析的方法略作发展. 先给出一个常用的结论，证明方法与之前基本一致，不再重复.

**命题 3.3**

$$(a, b) = 1, ab = c^k \Rightarrow a = (a, c)^k, b = (b, c)^k$$

目前看来分析素因子不过是将算术基本定理展开的过程给简化了，但实际上不止于此. 下面给出两个简单例子.

**命题 3.4**

$\sqrt{2}$ 是无理数.

证明应该是众所周知的. 我们这里简化常见的证明：

**证明** 平方后化简得到一个形如 $m^2 = 2n^2$ 的式子，考察等号左右两侧 2 的次数，一奇一偶，矛盾.

**命题 3.5**

$u \mid ac, u \mid bd, u \mid ad + bc$，求证 $u \mid ad$.

这个问题没有看起来那么容易（可以自行用其他方法尝试）. 最简单的做法是分析每个素因子：

**证明** 对于任意的 $p$，设 $k = v_p(u)$，故 $p^k \mid ac, p^k \mid bd$ 相乘得 $p^{2k} \mid abcd$，于是 $p^k \mid ad$ 与 $p^k \mid bc$ 必有至少一个成立. 利用 $p^k \mid ad + bc$ 都能得到 $p^k \mid ad$. 合并所有素数幂得到 $u \mid ad$.

这里也隐含了之后 CRT 合并的想法：我们将问题化归到素数幂的情形，最后合并.

最后一部分我们进行一些具体的 $v_p(n)$ 的计算.

**命题 3.6**

$$v_p([1, 2, \cdots, n]) = [\log_p n] \quad (n \geq 2)$$

**证明**

$$v_p([1, 2, \cdots, n]) = \max_{j=1}^{n} v_p(j) = k$$

其中 $p^k \leq n < p^{k+1}$，得 $k = [\log_p n]$.

下面阶乘素因子个数的公式比较重要：

**定理 3.3 (Legendre 公式)**

$$v_p(n!) = \sum_{j=1}^{N} \lfloor n/p^j \rfloor = \frac{n - S_p(n)}{p - 1}, \quad N = \lfloor \log_p n \rfloor$$

其中 $S_p(n)$ 是 $n$ 在 $p$ 进制下的数码和.

**证明** 还是考虑贡献，容易看出 $v_p(j) = k$ 的给答案贡献 $k$，但是这个等号的限制不好处理. 相比之下形如 $v_p(j) \geq k$ 的条件我们能够轻松得出所有满足条件的 $k$. 自行画图可能更容易理解第二个等号的转化.

$$v_p(n!) = \sum_{j=1}^{n} v_p(j) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{s=1}^{N} [v_p(j) \geq s] = \sum_{s=1}^{N} \sum_{j=1}^{n} [p^s \mid j] = \sum_{s=1}^{N} \lfloor n/p^s \rfloor$$

第二个等号将 $n = \sum_{j=0}^{N} n_j p^j$ 代入公式计算即可，详细过程省略.

**注** $[P]$ 是 Iverson 括号，当命题 $P$ 为真时为 1，当命题 $P$ 为假时为 0. 这个约定能使我们的表述更加简洁.

直接使用组合数定义得到

**推论 3.1 (Kummer 定理)**

$$v_p\left(\binom{n}{k}\right) = \frac{S_p(k) + S_p(n-k) - S_p(n)}{p - 1}$$

右侧可以看作是 $k + (n - k)$ 在 $p$ 进制下的进位次数.

**注** $\binom{n}{k} = C_n^k$ 是组合数. 这种括号写法的好处是公式 $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$ 能更自然一些.